

Trabajo Práctico N°4

DEU/DCU 2026

Grupo 9

- Juan Cruz Cassera Botta, 17072/7
- Ignacio Hurtado, 15571/3
- Agustín Ferreyra, 15366/9

[Fecha de entrega: 26 de junio](#)

Parte A

Sobre técnicas de Usabilidad

La usabilidad es una cualidad de las interfaces del usuario que debe ser tratada desde las primeras etapas de la ingeniería del software. Construir un sitio usable es un objetivo, el diseño centrado en el usuario es un medio para lograrlo. DCU es una metodología que provee un set de técnicas o métodos para testear, medir, alcanzar usabilidad de un producto. Dependiendo de la técnica, se la puede aplicar en una u otra etapa de desarrollo.

Investigue las siguientes técnicas que permiten medir características de usabilidad: card sorting, mapas de calor, seguimiento ocular, de clicks, test A/B, reportes benchmark y testeos de usabilidad.

Realice un cuadro sintetizando sus características, en qué consisten, para qué sirven, en qué etapas metodológicas podrían aplicarse, herramientas automáticas que puedan existir sobre la misma, etc.

Card Sorting

Este es un método de testeo de usabilidad que se usa para entender cómo los usuarios futuros de la aplicación organizan y categorizan mentalmente la información relevante a la aplicación.

La idea es que se les da a los testers un conjunto de tarjetas (*cards*) ya sea físicas o digitales donde cada una representa un contenido, función o concepto del sistema. Luego se les pide que agrupen/categoricen estos items de la forma que más sentido tenga para ellos.

Finalmente, se analiza qué categorías son las más interpretados por los testers y se diseñan los menús y estructuras de la aplicación de forma que coincidan lo más posible con esas categorías, para así tener una aplicación que representa adecuadamente el modelo mental promedio de la persona que usará la app, para que ésta sea lo más intuitiva posible de usar.

Mapas de calor

Son representaciones visuales que muestran dónde físicamente interactúan más los usuarios en una aplicación.

Cuando decimos “interactúan” esto es variable. Podemos analizar la interacción en cuanto a:

- Los **clicks del mouse** (en qué partes de la aplicación clickean más los usuarios).
- El **movimiento del mouse** (en qué partes de la aplicación se mueve más el cursor).
- Los **desplazamientos de la ruedita del mouse** (hasta qué parte de la página llegan los usuarios).
- El **movimiento ocular de los usuarios** (que parte de la aplicación los usuarios miran más con sus ojos). Esto es complejo y se logra usando hardware especializado.

Generalmente los colores representan lo siguiente:

- Rojo: mucha actividad.
- Naranja/amarillo: actividad moderada.
- Verde/azul: poca actividad.

Seguimiento ocular

Mencionado antes, se usan cámaras o sensores especializados que detectan el punto de fijación visual del usuario, los movimientos oculares que éste realiza, y por cuánto tiempo observa cada punto.

Principalmente se usa para determinar qué partes de la aplicación son las que más y menos captan la atención del usuario.

Es costoso y no fácil de aplicar.

Seguimiento de clicks

Consiste en registrar todos los clics realizados por los usuarios durante la interacción.

Se analiza la posición (X, Y) de cada click, la frecuencia de los clicks, y la secuencia de clicks específica.

Test A/B

Se comparan dos versiones de una misma interfaz para determinar cuál funciona mejor.

Se dividen a los usuarios en dos grupos, el A y el B. El A recibe la versión original del sistema, y el B una versión modificada. Se compara la satisfacción de ambos grupos con sus respectivas versiones para determinar si la versión más nueva realmente es superadora o no.

Reportes benchmark

Este tipo de reportes comparan la satisfacción de los usuarios con una determinada interfaz versus estándares, versiones anteriores o productos competidores.

Se suele medir la eficiencia, eficacia, satisfacción general y el rendimiento relativo a competidores. Por ejemplo la tasa de éxito en las determinadas tareas que el usuario realiza, cuánto tiempo le lleva realizar cada tarea, cuántos errores se encontró, etc.

Testeos de usabilidad

Se solicita a usuarios representativos que realicen tareas específicas mientras los evaluadores observan su comportamiento.

Pueden ser presenciales o remotos, y moderados o no moderados.

Se miden las mismas cosas que en los reportes benchmark.

Cuadro comparativo

Técnica	Descripción	Utilidad	Aplicación	Herramientas
Card Sorting	Entregar tarjetas conceptuales a un	Diseñar la UI de la forma más natural	Investigación y diseño de la	Optimal Workshop

	grupo de testers y dejar que las asocien de la forma más apropiada.	e intuitiva, alineada con las expectativas de los usuarios.	estructura de información (etapas tempranas).	• UXtweak • Miro
Mapas de calor	Representaciones visuales que muestran dónde interactúan más los usuarios.	Identificar áreas positivas y negativas de la aplicación en cuanto a usabilidad.	Evaluación de los prototipos de la aplicación.	• Hotjar • Microsoft Clarity
Seguimiento Ocular	Registra movimientos oculares y recorridos visuales de los usuarios.	Analizar atención visual y entender cómo los usuarios procesan la información en pantalla.	Evaluación de los prototipos de la aplicación.	• Tobii • iMotions • EyeSee
Seguimiento de clicks	Registra dónde, cuándo y cuántas veces hacen click los usuarios.	Identificar patrones de interacción, errores y elementos más y menos usados.	Evaluación y optimización de interfaces en producción.	• Google Analytics • Microsoft Clarity • Hotjar
Test A/B	Compara dos versiones de una interfaz para determinar cuál obtiene mejores resultados para los usuarios.	Validar decisiones de diseño y optimizar métricas de usabilidad.	Optimización y mejora continua de la aplicación en producción.	• Optimizely • VWO • AB Tasty
Reportes benchmark	Comparan métricas de usabilidad con estándares, competidores o versiones anteriores.	Medir desempeño y evolución de la experiencia del usuario.	Evaluación y optimización de interfaces en producción.	• UserZoom • UXtweak
Testeos de usabilidad	Usuarios reales realizan tareas mientras se	Detectar problemas de uso, eficiencia, errores y	Prototipado y en producción.	• UserTesting • Maze • Lookback

	observa y registra su comportamiento.	satisfacción.		• UserZoom
--	---------------------------------------	---------------	--	--

Análisis de ejemplos de evaluación

En la teoría hay una carpeta con ejemplos de casos de testing. Analizar 2 de ellos e indicar de cada uno:

- Qué tipo de testing se trata, de indagación o de inspección.
- Qué tipo de método o técnica se empleó.
- Cuál fue el objetivo de dicha evaluación, testear usabilidad, accesibilidad, experiencia, etc.
- Qué fue lo que se evaluó, facilidad de aprendizaje, de uso, el aspecto visual, el acceso a la funcionalidad, la consistencia, etc.
- Resultados que se obtuvieron de dicha evaluación.
- Otras cuestiones consideradas por Ud.

Análisis del sitio bunches.co.uk

Tipo de Testing	Indagación	
Método / Técnica	Focus group	
Objetivo	Evaluar efectividad, eficiencia y satisfacción de los usuarios al realizar determinadas tareas y comparar resultados con los obtenidos para un sistema competidor.	
Qué se evaluó	Efectividad	Si la interacción fue exitosa, fallida o el usuario se rindió.
	Eficiencia	Tiempo requerido para completar la tarea.
	Satisfacción	Nivel de satisfacción declarado por el usuario.
	Comentarios	Qué dijeron los usuarios durante la prueba, para evaluar sentimientos.

Resultados	La evaluación mostró buenos niveles de efectividad, eficiencia y satisfacción, así como una actitud generalmente positiva por parte de los usuarios. Logró también identificar problemas. La evaluación encontró una experiencia frustrante cuando se les pidió a los usuarios que envíen una rosa con un mensaje romántico. En este caso el estudio encontró que: • Los usuarios se frustraron al no poder encontrar la función para escribir el mensaje: la actitud negativa (43%) superó a la positiva (32%). • El nivel de eficacia fue el más bajo, con un 60%. • El tiempo requerido fue muy variante, llegando hasta 8 minutos para algunos usuarios. • Menor grado de satisfacción. A diferencia de las otras tareas, los usuarios que la consideraron fácil no fueron mayoría.
Observaciones	-

Análisis del portal OSDE

Tipo de Testing	Inspección
Método / Técnica	Análisis heurístico
Objetivo	Evaluar la usabilidad de la interfaz visual del sitio web osdebinario.com.ar
Qué se evaluó	Principios de usabilidad de Nielsen. En particular, hace foco en consistencia general, prevención de errores y carga cognitiva del usuario.
Resultados	El informe destaca como positivo que el contexto se mantiene en una única ventana y que las animaciones son sutiles. También destaca que los formularios con múltiples pasos conservan datos ingresados.

	Entre los problemas encontrados se encuentran: • Menús inconsistentes entre páginas • Botones con colores y etiquetas inconsistentes • Formularios sin indicación de campos obligatorios ni botón cancelar • Feedback de errores descuidado • Versión en inglés incompleta y con contenido en castellano • Mapa del sitio sin lógica clara • Ausencia de ayudas contextuales
Observaciones	-

En el [FORO de esta unidad](#): publique respuestas del análisis anterior pero aplicado al menos a otros dos casos o ejemplos que Ud. busque, donde se haya utilizado algún método para evaluación de usabilidad o accesibilidad Web.

[Posteo en el foro](#)

Investigue cómo incorporar en metodologías ágiles, las técnicas de evaluación vistas

Cómo planificaría aplicar estas técnicas de evaluación, usabilidad y accesibilidad de diseño centrado en el usuario en las metodologías ágiles para el diseño.

En una metodología ágil el desarrollo se realiza en iteraciones cortas (sprints), por lo que las actividades de usabilidad y accesibilidad también deben integrarse de manera continua y no dejarse para el final del proyecto.

Antes de comenzar el desarrollo, durante la etapa de descubrimiento del producto y el análisis de requerimientos, aplicaría Card Sorting para conocer cómo los usuarios organizan la información y así definir una arquitectura de contenidos y una navegación intuitiva, de esta manera tendremos una base sólida sobre la que trabajar.

Una vez contruidos los primeros bocetos o prototipos, realizar tests de usabilidad con usuarios representativos para validar que puedan completar las tareas principales sin dificultad. En esta etapa también utilizaría el seguimiento ocular (Eye Tracking), cuando sea posible, para verificar si los elementos importantes captan la atención del usuario y detectar problemas de jerarquía visual.

Durante los primeros sprints, cada vez que exista una versión funcional del sistema, aplicaría mapas de calor y seguimientos de clicks para observar cómo interactúan los usuarios con la interfaz, permitiendo conocer el flujo general que hacen los usuarios al interactuar con el sistema. Estos datos permitirán detectar botones que se usan poco, elementos confusos, o zonas ignoradas, generando nuevas historias de usuario o tareas para el siguiente sprint.

Cuando existan diferentes alternativas de diseño para una misma funcionalidad, utilizaría Tests A/B, mostrando ambas versiones a distintos grupos de usuarios y seleccionando la que obtenga mejores resultados en términos de eficiencia, satisfacción y tasa de éxito.

Al finalizar cada sprint o luego de implementar cambios importantes, elaboraría reportes benchmark comparando los resultados obtenidos con versiones anteriores del sistema o con aplicaciones similares del mercado. Esto permitirá medir si realmente la experiencia del usuario mejora a lo largo del desarrollo.

Finalmente, la accesibilidad debería evaluarse de manera continua durante todos los sprints, verificando aspectos como contraste de colores, navegación mediante teclado, textos alternativos para imágenes, uso correcto de encabezados y compatibilidad con lectores de pantalla. De esta forma, cada incremento del producto mantiene un nivel adecuado de usabilidad y accesibilidad sin acumular problemas para el final del proyecto.

En definitiva, integrar estas técnicas dentro de cada sprint permite obtener feedback constante de los usuarios, detectar problemas tempranamente y mejorar progresivamente la calidad del producto, manteniendo el enfoque DCU durante todo el desarrollo.